

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

MARIA EDUARDA BESSA TEIXEIRA
Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio Moreira de Carvalho

**REVENIMENTO PARALELO APLICADO AO PROBLEMA DE
SEQUENCIAMENTO EM MÁQUINA ÚNICA COM DATAS DE
LIBERAÇÃO E TEMPOS DE PREPARAÇÃO**

Ouro Preto, MG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

MARIA EDUARDA BESSA TEIXEIRA

**REVENIMENTO PARALELO APLICADO AO PROBLEMA DE SEQUENCIAMENTO
EM MÁQUINA ÚNICA COM DATAS DE LIBERAÇÃO E TEMPOS DE PREPARAÇÃO**

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Ouro Preto como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio Moreira de Carvalho

Ouro Preto, MG

Maria Eduarda Bessa Teixeira

**REVENIMENTO PARALELO APLICADO AO PROBLEMA DE
SEQUENCIAMENTO EM MÁQUINA ÚNICA COM DATAS DE
LIBERAÇÃO E TEMPOS DE PREPARAÇÃO**

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Ouro Preto como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau em Bacharel em Ciência da Computação.

Aprovada em Ouro Preto, 16 de fevereiro de 2026.

Prof. Dr. Marco Antonio Moreira de Carvalho
Universidade Federal de Ouro Preto
Orientador

Prof. Dr. André Luís Barroso Almeida
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG
Examinador

Pedro Lucas Damasceno Silva
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Ouro Preto
- PPGCC UFOP
Examinador

Resumo

Este estudo aborda o problema de **sequenciamento em** máquina única com datas de liberação e tempos de preparação dependentes da sequência, denotado por $1 \mid r_j, s_{ij} \mid C_{\max}$ e classificado como NP-difícil. Devido à inviabilidade de aplicação de métodos exatos para instâncias de médio e grande porte, investiga-se a aplicação do revenimento paralelo (*parallel tempering*, PT) como alternativa para a obtenção de soluções de alta qualidade em tempo computacional viável. O método proposto utiliza múltiplas cadeias de Markov operando em diferentes temperaturas, com trocas periódicas de estados, permitindo um equilíbrio mais eficaz entre intensificação e diversificação da busca, além de reduzir o aprisionamento em ótimos locais profundos. A metodologia proposta nesta monografia envolve uma revisão teórica do problema, uma análise dos métodos e técnicas utilizados na literatura, e uma fundamentação detalhada dos princípios físicos que regem o funcionamento do PT. Além disso, o estudo inclui a avaliação teórica da aplicação do PT ao problema de **sequenciamento em** máquina única com tempos de preparação dependentes da sequência e datas de liberação, estabelecendo as bases para a adaptação futura do método por meio de uma API modular. A expectativa é que o PT, ao ser adaptado, ofereça uma alternativa robusta e eficiente para a solução do problema, destacando-se como uma estratégia promissora em comparação com as técnicas existentes.

Palavras-chave: Sequenciamento em máquina única. Tempos de setup dependentes da sequência. Datas de liberação. Revenimento Paralelo. Meta-heurísticas.

Abstract

This study addresses the single-machine scheduling problem with release dates and sequence-dependent setup times, denoted as $1 \mid r_j, s_{ij} \mid C_{\max}$, which is classified as NP-hard. Due to the infeasibility of application of exact methods for medium- and large-scale instances, the application of parallel tempering (PT) is investigated as an alternative for obtaining high-quality solutions within feasible computational times. The proposed method employs multiple Markov chains operating at different temperature levels, with periodic state exchanges, enabling a more effective balance between intensification and diversification of the search process and reducing entrapment in deep local optima. The methodology proposed in this monograph involves a theoretical review of the problem, an analysis of the methods and techniques used in the literature, and a detailed explanation of the physical principles governing the operation of PT. Additionally, the study includes a theoretical evaluation of applying PT to the single-machine scheduling problem with sequence-dependent setup times and release dates, establishing the foundation for future implementation of the method through a modular API. The expectation is that PT, when implemented, will provide a robust and efficient alternative for solving the problem, standing out as a promising strategy compared to existing techniques.

Keywords: Single-machine scheduling. Sequence-dependent setup times. Release dates. Parallel tempering. Metaheuristics.

Lista de Ilustrações

Figura 1.1 – Célula de máquina única composta por centro de usinagem CNC e sistema de transporte e armazenamento de peças.	2
Figura 3.1 – Gráfico de Gantt para a solução $\sigma_1 = [1, 3, 2, 4]$	14
Figura 3.2 – Gráfico de Gantt para a solução $\sigma_2 = [1, 2, 4, 3]$	15
Figura 3.3 – Fluxograma simplificado do funcionamento do método PT.	18

Lista de Tabelas

Tabela 3.1 – Parâmetros de exemplo com $n = 4$	14
Tabela 4.1 – Planejamento de atividades para a Monografia II.	21

Lista de Abreviaturas e Siglas

API	<i>application programming interface</i>
ATC	<i>apparent tardiness cost</i>
B&B	<i>branch-and-bound</i>
BID	<i>best insertion delta</i>
BS	<i>beam search</i>
CNC	<i>computer numerical control</i>
IG	<i>iterated greedy</i>
IHM	<i>iterated hybrid metaheuristic</i>
ILS	<i>iterated local search</i>
MCMC	<i>Markov Chain Monte Carlo</i>
MWSPT	<i>modified weighted shortest processing time</i>
PIGA	<i>population-based iterated greedy algorithm</i>
PT	<i>parallel tempering</i>
RI	<i>random insertion</i>
SA	<i>simulated annealing</i>
TS	<i>tabu search</i>
VBS	<i>variable beam search</i>
VND	<i>variable neighborhood descent</i>
VNS	<i>variable neighborhood search</i>

Lista de Símbolos

J	Conjunto de tarefas a serem processadas.
n	Número total de tarefas no conjunto J .
p_i	Tempo de processamento da tarefa i .
r_i	Data de liberação (<i>release date</i>) da tarefa i .
s_{ij}	Tempo de preparação (<i>setup time</i>) para iniciar a tarefa j após a tarefa i .
σ	Sequenciamento ou permutação das tarefas.
C_j	Tempo de conclusão da tarefa j .
$C_{\max}$	Makespan (tempo total de conclusão do cronograma).
ΔE	Variação de energia entre um estado atual e um candidato.
T	Parâmetro de temperatura que controla a busca.
E_i	Energia (valor da função de avaliação) da solução na réplica i .
T_i	Temperatura da réplica i .

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Justificativa	3
1.2	Objetivos	4
1.3	Organização do Trabalho	5
2	Revisão Bibliográfica	6
3	Fundamentação Teórica	12
3.1	Problema de escalonamento em máquina única com tempos de preparação dependentes da sequência e datas de liberação	12
3.2	Revenimento Paralelo	15
4	Plano de Atividades Restantes	21
5	Conclusão Parcial	22
	Referências	23

1 Introdução

O surgimento das fábricas e a mecanização transformaram profundamente a forma como bens são produzidos, consumidos e distribuídos. A produção em massa, a padronização e a gestão do tempo introduziram uma nova lógica no setor industrial, moldando um cenário de competitividade crescente. Nesse contexto, a eficiência produtiva passou a ser um fator essencial para manter a competitividade e acompanhar a velocidade das transformações tecnológicas e de mercado. Empresas que otimizam seus processos, eliminam gargalos e utilizam seus recursos de forma eficaz obtêm vantagens significativas. Assim, otimizar recursos, reduzir desperdícios e planejar o tempo de produção são essenciais, considerando a dinamicidade do mercado consumidor.

A crescente necessidade de aperfeiçoar o uso de recursos e melhorar o desempenho dos sistemas produtivos levou ao desenvolvimento e à consolidação da pesquisa operacional, área dedicada à aplicação de modelos matemáticos, estatísticos e computacionais para apoiar a tomada de decisão e otimizar processos complexos (HILLIER; LIEBERMAN, 2010). Essa abordagem científica permite representar e analisar de forma estruturada os problemas que envolvem, por exemplo, a coordenação de tarefas, máquinas e materiais, contribuindo para a criação de sistemas de produção mais eficientes e integrados.

Dentro dessa disciplina, o planejamento da produção ganhou destaque por tratar de um dos desafios mais recorrentes e estratégicos da gestão industrial: definir a sequência de execução das tarefas em uma ou mais máquinas, de modo a otimizar critérios como tempo, custo e qualidade (PINEDO, 2012). Em um ambiente fabril, o termo *máquina* refere-se a qualquer equipamento ou recurso capaz de realizar operações de processamento sobre um produto, podendo incluir desde prensas, linhas de montagem e sistemas de envase até máquinas automatizadas controladas por computador. As máquinas CNC (*Computer Numerical Control*), por exemplo, são equipamentos que utilizam comandos programados para realizar operações de corte, perfuração ou moldagem de alta precisão, sendo amplamente utilizadas em indústrias metalúrgicas e de manufatura (GROOVER, 2011).

A Figura 1.1 ilustra uma célula de produção de máquina única, composta por um centro de usinagem CNC e um sistema de transporte e armazenamento de peças. Esse tipo de célula representa de forma simplificada o ambiente de produção considerado em problemas de agendamento em máquina única, nos quais as tarefas devem ser processadas sequencialmente em um único equipamento.

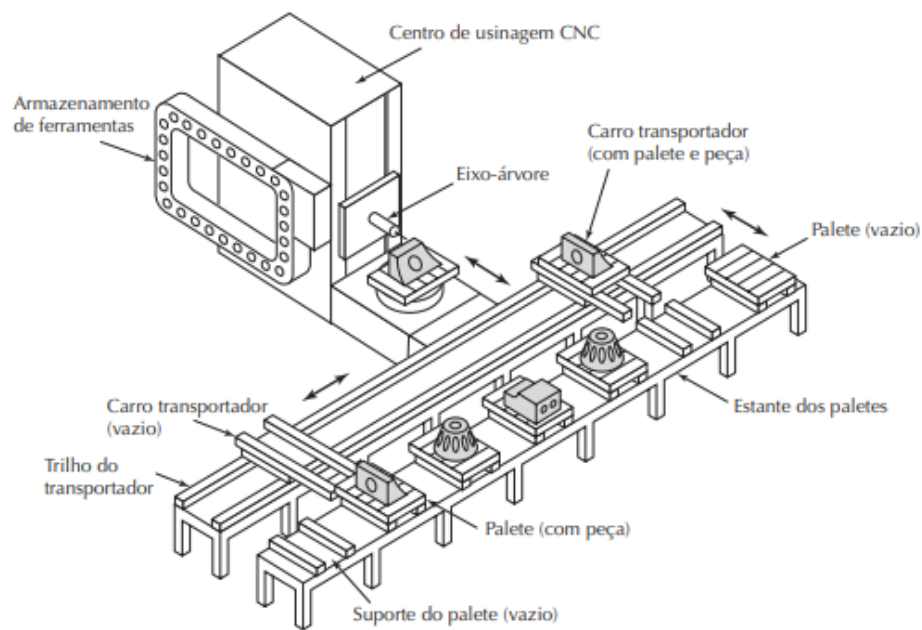


Figura 1.1 – Célula de máquina única composta por centro de usinagem CNC e sistema de transporte e armazenamento de peças.

Fonte: (GROOVER, 2011)

Cada **tarefa** (ou *job*) representa uma operação ou conjunto de operações a serem processados por uma máquina específica (GRAHAM et al., 1979). Cada tarefa possui um tempo de processamento determinado e pode estar sujeita a restrições adicionais, como:

- Datas de liberação (*release dates*): momento a partir do qual o processamento da tarefa pode ser iniciado;
- Prazos de entrega: limite desejável ou obrigatório de conclusão do processamento da tarefa;
- Tempos de preparação: período necessário para preparar a máquina antes de iniciar o processamento de uma nova tarefa.

Esses elementos tornam o processo de planejamento do processamento de tarefas mais realista e representam de forma mais fiel a dinâmica das operações industriais (ALLAHVERDI, 2015). Em contextos produtivos reais, como o da indústria automotiva, essas restrições são particularmente relevantes. Nas linhas de montagem e nas células de produção automotivas, operações como pintura, soldagem, usinagem e montagem final envolvem constantes trocas de ferramentas, calibrações de equipamentos e ajustes entre modelos de veículos, situações que se enquadram diretamente nas restrições de tempos de preparação dependente da sequência e *release dates*.

A forma como as tarefas são organizadas para o processamento impacta diretamente o desempenho do sistema produtivo, afetando prazos, custos, níveis de estoque e utilização dos recursos. Essa área de estudo é conhecida como planejamento da produção e busca determinar a melhor sequência de processamento das tarefas em função de um critério de otimização, também chamado de função objetivo, que pode variar conforme o problema, como minimizar o tempo total de processamento, reduzir atrasos médios ou balancear a carga entre máquinas (PINEDO, 2012).

Os problemas de planejamento, ou escalonamento, da produção diferem entre si de acordo com as características das tarefas e das máquinas. No caso do escalonamento em máquina única, todas as operações devem ser processadas em um único equipamento, respeitando suas restrições e buscando o melhor aproveitamento do tempo disponível. Quando o problema considera tempos de preparação dependentes da sequência e datas de liberação, o problema torna-se mais realista, porém, substancialmente mais complexo.

A inclusão de restrições eleva consideravelmente a complexidade do problema de escalonamento em máquina única. Desta forma, o problema torna-se computacionalmente intratável para abordagens exatas e, portanto, classificado como NP-difícil (PINEDO, 2012; ALLAHVERDI, 2015; RUIZ; MAROTO; ALCARAZ, 2019). Em particular, o problema de escalonamento em máquina única com tempos de preparação dependentes da sequência e datas de liberação (*Single Machine Scheduling Problem with Sequence-Dependent Setup Times and Release Dates*) é um dos problemas desafiadores dessa classe. O objetivo consiste em determinar a melhor sequência de processamento das tarefas em uma única máquina, minimizando o tempo total de conclusão (*makespan*) e respeitando as restrições adicionais de tempos de preparação e liberação de tarefas.

Diante da complexidade do problema abordado e da importância em contextos produtivos reais, torna-se necessário recorrer a estratégias heurísticas capazes de explorar o espaço de soluções de forma eficiente e gerar soluções de alta qualidade. Nesse contexto, destaca-se o método *parallel tempering* (PT), uma metaheurística inspirada em princípios da física estatística (HUKUSHIMA; NEMOTO, 1996; EARL; DEEM, 2005), que tem se mostrado promissora na resolução de problemas de planejamento da produção em ambientes industriais e, mais recentemente, em aplicações de alto desempenho na área de pesquisa operacional (ALMEIDA; LIMA; CARVALHO, 2025). Assim, este trabalho propõe a aplicação do PT ao problema de escalonamento em máquina única considerado, com o objetivo de obter soluções de alta qualidade em tempo computacional viável.

1.1 Justificativa

O problema de escalonamento da produção é amplamente reconhecido como um dos desafios centrais da gestão industrial moderna, pois influencia diretamente a eficiência operacional, o uso dos recursos e o cumprimento de prazos. Esse tipo de problema está presente em vários

setores produtivos, da indústria metalúrgica e farmacêutica à alimentícia e têxtil, e assume diferentes níveis de complexidade conforme as características dos processos produtivos. Assim, o estudo de modelos de escalonamento com restrições realistas, como o problema de máquina única com tempos de preparação dependentes da sequência e datas de liberação, torna-se essencial para representar as condições enfrentadas pelas indústrias e propor soluções que contribuam para o aumento da produtividade.

Entre os diversos segmentos industriais, a indústria automotiva se destaca como um exemplo emblemático da relevância desse tipo de problema. Trata-se de um dos maiores setores da economia global, com uma produção de aproximadamente 92,4 milhões de veículos em 2023 (G2, 2024; OMDIA, 2024). Nesse contexto, situações análogas às restrições de tempos de preparação dependentes da sequência são observadas, por exemplo, nas etapas de pintura e soldagem, nas quais a troca de cores ou de ferramentas entre modelos distintos exige ajustes, limpezas e configurações que variam conforme a sequência de produção. Já as datas de liberação estão diretamente relacionadas à disponibilidade de componentes, como motores, painéis ou sistemas eletrônicos, que só podem ser integrados à linha após o fornecimento de peças provenientes de outros setores ou fornecedores. Nessas condições, pequenas ineficiências no sequenciamento podem gerar paradas de máquina, aumento dos tempos de preparação e atrasos na montagem final, comprometendo o fluxo produtivo e elevando os custos operacionais.

Considerando que o problema abordado nesta monografia é classificado como NP-difícil, ou seja, de alta complexidade combinatória (PINEDO, 2012; ALLAHVERDI, 2015), a busca por métodos capazes de fornecer soluções aproximadas de alta qualidade em tempo viável torna-se uma necessidade prática e científica. Nesse cenário, o PT surge como um método promissor, por equilibrar exploração e intensificação na busca por soluções, sendo especialmente adequado para problemas com múltiplas restrições e grandes espaços de busca. Assim, a escolha desse método e do problema abordado justifica-se tanto pela sua aplicabilidade em diferentes contextos industriais, quanto pelo potencial de contribuição acadêmica na área de otimização e planejamento da produção.

1.2 Objetivos

Esta monografia tem como objetivo aplicar o método PT na resolução do problema de escalonamento em máquina única com tempos de preparação dependentes da sequência e datas de liberação, avaliando sua capacidade de gerar soluções de alta qualidade em tempo computacional viável. A proposta busca contribuir para o estudo de métodos de amostragem estatística, analisando seu desempenho em um problema combinatório de relevância prática na área de planejamento da produção. Os objetivos específicos são:

- Revisar a literatura sobre o problema de escalonamento em máquina única e suas variações com restrições realistas, consolidando os principais conceitos e abordagens existentes;

- Desenvolver uma fundamentação teórica sobre o método PT, abordando seus princípios de funcionamento, origens na física estatística e aplicações em problemas de otimização combinatória;
- Aplicar o PT ao problema proposto e avaliar seu desempenho, considerando critérios de qualidade da solução e eficiência computacional.

Essas etapas permitirão avaliar a aplicabilidade e o potencial do PT como ferramenta para a resolução do problema de escalonamento em máquina única com tempos de preparação dependentes da sequência e datas de liberação. Além disso, os resultados e a base teórica desenvolvidos nesta etapa servirão como alicerce para a continuidade do trabalho na Monografia II, em que será possível aprofundar a análise e realizar comparações experimentais mais abrangentes com outros métodos aplicados ao mesmo problema.

1.3 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura, reunindo os principais estudos e abordagens relacionados ao tema. O Capítulo 3 descreve os fundamentos teóricos que embasam o problema de escalonamento em máquina única e o método PT. Já o Capítulo 4 apresenta o plano de atividades restantes. Por fim, o Capítulo 5 as considerações finais deste estudo.

2 Revisão Bibliográfica

O estudo do problema de sequenciamento em máquina única com tempos de preparação dependentes da sequência e datas de liberação consolidou-se gradualmente ao longo das últimas décadas. Os primeiros estudos concentraram-se em compreender a complexidade do problema, propor formulações matemáticas rigorosas e avaliar a viabilidade de métodos exatos. Posteriormente, surgiram abordagens voltadas à experimentação computacional e à criação de conjuntos de instâncias padronizados, fundamentais para a comparação entre métodos. Neste capítulo, são apresentados os estudos que estabeleceram as bases teóricas, metodológicas e experimentais a respeito do problema.

O estudo de [Bianco et al. \(1988\)](#) constitui um dos primeiros estudos formais sobre o problema. Foi proposto um algoritmo exato de *branch-and-bound* (B&B), reforçado por limitantes Lagrangianos e critérios de dominância, com o objetivo de reduzir o espaço de busca. Como principal contribuição teórica, o problema foi formulado como um problema do caixeiro viajante assimétrico com janelas de tempo, estabelecendo formalmente sua complexidade NP-difícil. Os experimentos computacionais utilizaram 50 instâncias aleatórias, considerando problemas com 10 e 15 tarefas, além de um teste adicional com 20 tarefas. Os resultados mostraram que o uso de limitantes Lagrangianos permitiu podar até 68% das árvores de busca. Esse estudo inaugurou a linha de pesquisa sobre o problema e evidenciou, desde cedo, as limitações dos métodos exatos à medida que o tamanho das instâncias aumenta.

[Ovacikt e Uzsoy \(1994\)](#) ampliaram significativamente o escopo experimental da área. O estudo introduziu o uso de *rolling horizon procedures*, nas quais o problema dinâmico é decomposto em subproblemas menores resolvidos sequencialmente por meio de B&B. Um dos principais legados desse estudo foi a criação de um amplo conjunto de instâncias de teste, totalizando 1000 instâncias com tamanhos variando de 10 a 100 tarefas, e diferentes níveis de dificuldade controlados pelo fator de dispersão das datas de liberação. Esse conjunto de instâncias tornou-se o *benchmark* padrão adotado pela literatura subsequente para o problema $1 \mid r_j, s_{ij} \mid C_{\max}$, desempenhando papel central na validação de novos métodos.

À medida que se tornou evidente que métodos exatos não eram capazes de resolver instâncias de porte médio e grande do problema $1 \mid r_j, s_{ij} \mid C_{\max}$, a literatura passou a concentrar esforços no desenvolvimento de heurísticas e meta-heurísticas capazes de produzir soluções de alta qualidade em tempos computacionais viáveis. Um dos primeiros avanços nessa direção foi apresentado por [Shin, Kim e Kim \(2002\)](#), que propuseram uma abordagem baseada em Busca Tabu (TS), utilizando como solução inicial a regra *Modified Apparent Tardiness Cost with Setups*. Essa regra construtiva é uma extensão da clássica ATC (*Apparent Tardiness Cost*), incorporando explicitamente os tempos de preparação dependentes da sequência no cálculo da prioridade das

tarefas, de modo a equilibrar datas de liberação, tempos de processamento e custos de tempo de preparação. Os experimentos computacionais foram conduzidos sobre as 1000 instâncias clássicas propostas por [Ovacikt e Uzsoy \(1994\)](#). Os resultados mostraram que a TS obteve soluções de melhor qualidade e em menor tempo computacional quando comparada ao procedimento de *Rolling Horizon* clássico. A principal contribuição metodológica do estudo foi a introdução de uma vizinhança restrita, na qual apenas as tarefas que efetivamente impactam o valor da latência máxima são considerados nos movimentos, reduzindo significativamente o custo computacional da busca local.

Na sequência, [Chang, Chou e Lee \(2004\)](#) exploraram uma abordagem heurística mais simples, porém conceitualmente inovadora. A abordagem consiste na heurística *Look Ahead One Step*, combinada com operações de trocas de elementos adjacentes. Os testes computacionais envolveram 12.600 instâncias geradas artificialmente, com tamanhos variando entre 5 e 11 tarefas, além de testes de eficiência em problemas com até 500 tarefas. Os resultados indicaram que o método encontrou a solução ótima em 81,9% das instâncias testadas. Os valores ótimos de referência foram obtidos por meio de um modelo exato de programação matemática, implementado no módulo Optimization Programming Language do software ILOG Studio, porém nos casos em que a otimalidade não pôde ser comprovada dentro do limite de tempo estabelecido, a heurística foi comparada com a melhor solução encontrada pelo *solver* até o encerramento da execução. A contribuição central do estudo foi demonstrar que considerar explicitamente a tarefa subsequente na tomada de decisão atual reduz significativamente o impacto negativo dos tempos de preparação dependentes da sequência.

Embora os estudos anteriores tenham apresentado melhorias relevantes, muitos métodos ainda dependiam fortemente de estruturas de busca local específicas. Nesse contexto, [Ruiz e Stützle \(2007\)](#) introduziram um marco importante ao propor o algoritmo *Iterated Greedy* (IG). Apesar de ser focado no ambiente *flowshop*, um ambiente produtivo no qual todas as tarefas devem ser processadas em um conjunto de máquinas dispostas em série seguindo a mesma ordem de processamento em todas elas, a principal contribuição do estudo extrapola esse contexto específico. O IG é estruturado em ciclos simples e bem definidos de destruição parcial da solução atual, seguidos por uma fase de reconstrução gulosa, complementada por busca local leve. Os experimentos foram realizados sobre o *benchmark* de [Taillard \(1993\)](#), com instâncias clássicas do problema de *flowshop* com até 500 tarefas. Os resultados mostraram desempenho superior a meta-heurísticas mais complexas, como a TS, considerada uma reimplementação do algoritmo SPIRIT, proposto por [Widmer e Hertz \(1989\)](#). A principal contribuição foi fornecer uma base conceitual simples, eficaz e adaptável, que passou a inspirar diversas meta-heurísticas subsequentes para problemas de sequenciamento com tempos de preparação dependentes.

No mesmo período, [Logendran, McDonell e Smucker \(2007\)](#) investigaram explicitamente o papel da diversificação em problemas com tempos de preparação complexos. O trabalho apresenta o desenvolvimento de seis variantes de TS, incorporando mecanismos de memória

de curto e longo prazo. Instâncias geradas aleatoriamente pelos autores foram classificadas como pequenas (8–20 tarefas), médias (21–45 tarefas) e grandes (46–60 tarefas). A comparação principal foi realizada entre as seis variantes propostas, com o objetivo de identificar quais combinações de mecanismos de memória e controle da lista tabu eram mais eficazes para cada porte de problema. Os resultados indicaram que a variante baseada em memória de longo prazo apresentou desempenho superior em problemas de médio e grande porte. O estudo evidenciou que estratégias explícitas de diversificação são fundamentais para evitar o aprisionamento em ótimos locais quando há forte dependência de sequência.

[Chou, Wang e Chang \(2009\)](#) combinaram métodos exatos de B&B com heurísticas construtivas, como a Best Insertion Delta (BID) e Modified Weighted Shortest Processing Time (MWSPT). Os autores desenvolveram um algoritmo de B&B autoral, especificamente proposto para o problema tratado no estudo. Devido à ausência desse problema específico na literatura até então, foi utilizado instâncias geradas aleatoriamente, abrangendo desde cenários pequenos (40 tarefas) até grandes (500 tarefas). Os resultados mostraram que a heurística BID produziu soluções de melhor qualidade, enquanto a MWSPT apresentou maior eficiência computacional. A principal contribuição foi o desenvolvimento de limitantes inferiores baseados em conceitos de não-atraso, especificamente adaptados para tempos de conclusão ponderados.

Posteriormente, [Gharehgozli, Tavakkoli-Moghaddam e Zaerpour \(2009\)](#) abordaram o problema sob uma perspectiva distinta, com foco na modelagem matemática e na representação de incertezas presentes em ambientes reais de produção. Foi proposto um modelo baseado em *fuzzy mixed-integer goal programming*, utilizando a teoria dos conjuntos *fuzzy* para representar imprecisões nos tempos de processamento. Diferentemente dos estudos voltados ao desenvolvimento de heurísticas ou meta-heurísticas escaláveis, o objetivo do estudo foi validar a adequação do modelo matemático, sendo os experimentos conduzidos em instâncias de pequeno porte, com 4 a 7 tarefas. Os resultados indicaram que a abordagem *fuzzy* é mais apropriada para lidar com dados imprecisos quando comparada a modelos determinísticos. Assim, a principal contribuição do estudo está na ampliação conceitual da modelagem de problemas de sequenciamento com tempos de tempos de preparação dependentes, aproximando a formulação teórica de cenários industriais reais, e não no avanço de métodos de solução de alto desempenho computacional.

[Montoya-Torres, Soto-Ferrari e González-Solano \(2010\)](#) aprofundaram o estudo de heurísticas probabilísticas. Foi introduzido a heurística de random insertion (RI) e, em sua extensão em [Montoya-Torres, González-Solano e Soto-Ferrari \(2012\)](#), incorporaram uma distribuição geométrica para guiar a seleção das tarefas. Os experimentos consideraram 120 cenários de teste gerados pelos autores, com tamanhos variando de 10 a 100 tarefas. Os desvios médios em relação ao ótimo ficaram entre 3,4% e 4,4%. Os valores ótimos utilizados como referência foram obtidos por meio de métodos exatos de Programação Inteira Mista para as instâncias de menor porte e pelas melhores soluções conhecidas para instâncias maiores. A principal contribuição do estudo foi demonstrar que a priorização probabilística de tarefas com menores datas de liberação

melhora significativamente a eficiência de abordagens aleatórias para o problema.

[Lin e Hsieh \(2014\)](#) propuseram o *iterated hybrid metaheuristic* (IHM), um algoritmo inspirado no eletromagnetismo, aplicado ao problema de minimização do atraso ponderado total em máquinas paralelas não relacionadas, considerando datas de liberação, tempos de preparação dependentes da sequência e da máquina. Os experimentos demonstraram competitividade em relação a heurísticas clássicas da época, além de gerar um conjunto de instâncias de teste (com até 100 tarefas e 10 máquinas) que se tornou *benchmark* amplamente adotado na literatura subsequente para problemas com essas restrições combinatórias.

Com foco específico no ambiente de máquina única, [Vélez-Gallego, Maya e Montoya-Torres \(2016\)](#) propuseram uma abordagem baseada em *beam search* (BS). Os experimentos utilizaram 1800 instâncias derivadas do *benchmark* de [Ovacikt e Uzsoy \(1994\)](#). Os resultados experimentais demonstraram que o BS superou consistentemente o *solver Gurobi* em qualidade média de solução para todas as classes de problemas com 75 tarefas ou mais, independentemente do fator de dispersão das datas de liberação. Além disso, os autores realizaram uma análise estatística que comprovou que o fator de dispersão das datas de liberação é o principal gargalo para a obtenção de soluções ótimas por modelos matemáticos.

Em uma linha de pesquisa relacionada, [Diana, de Souza e Filho \(2018\)](#) desenvolveram uma abordagem híbrida baseada em *iterated local search* (ILS) acoplada a *variable neighborhood descent* (VND) como procedimento de busca local. Aplicado às instâncias de grande porte propostas por [Lin e Hsieh \(2014\)](#), o método ILS-VND explorou sistematicamente múltiplas estruturas de vizinhança de forma ordenada e adaptativa. Os resultados computacionais indicaram superioridade em relação ao IHM ([LIN; HSIEH, 2014](#)) na maioria dos cenários avaliados. Essa contribuição destacou a estratégia de intensificação via VND em problemas de sequenciamento com alta complexidade combinatória, reforçando a importância de operadores de perturbação e busca local diversificada para alcançar soluções de alta qualidade em tempo computacional razoável.

[Fan et al. \(2019\)](#) avançaram nesta mesma direção ao propor a *variable block insertion heuristic*. O método foi avaliado em 900 instâncias de [Ovacikt e Uzsoy \(1994\)](#) e superou o BS ([Vélez-Gallego, Maya e Montoya-Torres \(2016\)](#)) em 421 dessas instâncias. A principal inovação foi a introdução da inserção de blocos de tarefas, em vez de inserções unitárias, reduzindo o risco de aprisionamento em ótimos locais e acelerando a exploração do espaço de busca.

No mesmo período, [Ekici et al. \(2019\)](#) propuseram uma heurística matemática baseada em busca tabu combinada com particionamento de conjuntos. Diferentemente de estudos puramente acadêmicos, os experimentos foram conduzidos com dados reais da multinacional de eletrônicos *Vestel Electronics*, envolvendo 150 tarefas distribuídas em 15 linhas de produção. Os resultados mostraram uma redução expressiva do *gap* de otimalidade em relação à prática industrial, que passou de aproximadamente 700% para menos de 20%. A principal contribuição do trabalho foi demonstrar como modelos de programação inteira podem ser utilizados para combinar, de forma

estruturada, as melhores soluções encontradas por uma meta-heurística em uma solução global de alta qualidade.

Do ponto de vista dos métodos exatos, [Bulhões et al. \(2020\)](#) avançaram significativamente ao desenvolver um algoritmo *branch-cut-and-price* capaz de resolver instâncias de até 120 tarefas. Os resultados computacionais mostraram que diversas instâncias em aberto na literatura foram resolvidas pela primeira vez. O principal avanço metodológico do trabalho foi o fortalecimento do limitante inferior do problema por meio da introdução de cortes de *rank-1* do tipo Chvátal–Gomory não-robustos. Esses cortes permitem eliminar regiões inviáveis do espaço de soluções de forma mais eficiente, tornando a relaxação linear mais restritiva e acelerando a convergência do algoritmo. Como consequência, o subproblema de precificação tornou-se mais rigoroso do ponto de vista matemático, aumentando significativamente a eficiência dos métodos exatos para problemas de sequenciamento.

Em uma abordagem populacional, [Fernandez-Viagas e Costa \(2021\)](#) propuseram dois métodos: o *variable beam search* (VBS) e o *population-based iterated greedy algorithm* (PIGA). O PIGA utiliza as soluções geradas pelo VBS para compor sua população inicial e emprega uma fase de busca local variável para intensificar a exploração. Os experimentos envolveram as 1800 instâncias elaboradas originalmente por [Vélez-Gallego, Maya e Montoya-Torres \(2016\)](#), além de outras instâncias de grande porte geradas no mesmo estudo, com até 500 tarefas, seguindo estritamente o procedimento de [Ovacikt e Uzsoy \(1994\)](#) para manter a consistência com a literatura. Os resultados evidenciaram a superioridade do PIGA frente a diversas meta-heurísticas adaptadas da literatura, como o IG ([Ruiz e Stützle \(2007\)](#)), alcançando um desvio percentual relativo médio de 0,03.

Mais recentemente, [Nogueira et al. \(2022\)](#) implementaram a meta-heurística *variable neighborhood search* com técnicas Lagrangianas, utilizando os multiplicadores do problema dual para guiar a fase de perturbação da busca. Os experimentos foram realizados sobre os *benchmarks* de [Rubin e Ragatz \(1995\)](#), com até 45 tarefas, e de [Gagné, Price e Gravel \(2002\)](#), com até 85 tarefas. Os resultados indicaram um desvio médio de apenas 0,4%, com obtenção da solução ótima em 59 de 64 instâncias, superando outras meta-heurísticas de trajetória baseadas em vizinhança variável, como o *general variable neighborhood search* ([Hansen e Mladenović \(2001\)](#)). A principal contribuição foi mostrar que informações do problema dual podem ser exploradas diretamente para direcionar a busca heurística para regiões críticas do espaço de soluções.

Por fim, [Morais, Bulhões e Subramanian \(2024\)](#) propuseram um algoritmo *branch-and-price* dinâmico, além do desenvolvimento de uma ILS que utiliza o procedimento de *beam search* (ILS-BS). Os experimentos computacionais abrangeram 1800 instâncias de [Ovacikt e Uzsoy \(1994\)](#), com tamanhos variando de 25 a 150 tarefas. O método exato resolveu 42,7% das instâncias à otimalidade, enquanto a heurística ILS-BS melhorou centenas de soluções previamente conhecidas. Antes desse trabalho, não havia métodos exatos capazes de resolver

sistematicamente instâncias com mais de 25 tarefas. Um avanço central do trabalho foi a introdução de um esquema de avaliação de movimentos em tempo constante amortizado, que reduziu muito o custo computacional da busca local, tornando-a até 7,7 vezes mais rápida que abordagens convencionais. Essa contribuição atacou diretamente um dos principais gargalos computacionais das meta-heurísticas modernas para problemas de sequenciamento. Este estudo representa o estado da arte da área, tanto em métodos exatos quanto em métodos heurísticos, com preocupação explícita com a eficiência computacional.

Os avanços relatados neste capítulo fornecem a base conceitual e técnica que motiva a adoção de novos métodos como o PT, especialmente quando combinados com avaliações eficientes de movimentos, como estratégia promissora para enfrentar instâncias de grande porte do problema estudado neste trabalho, avançando assim o estado da arte.

3 Fundamentação Teórica

Neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos que embasam o desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, é detalhado o problema de escalonamento em máquina única com tempos de preparação dependentes da sequência e datas de liberação ($1 \mid r_j, s_{ij} \mid C_{\max}$), incluindo seus elementos, restrições e função objetivo. Em seguida, é apresentada a fundamentação teórica do método PT, técnica utilizada neste estudo para a resolução do problema abordado.

3.1 Problema de escalonamento em máquina única com tempos de preparação dependentes da sequência e datas de liberação

O problema de escalonamento da produção busca determinar a ordem de processamento de um conjunto de tarefas em um ou mais recursos produtivos, de modo a otimizar um ou mais critérios de desempenho. No caso do problema de máquina única, todas as tarefas devem ser processadas em um único equipamento, sem interrupções, respeitando restrições operacionais e temporais (PINEDO, 2012).

Formalmente, seja $J = \{1, 2, \dots, n\}$ o conjunto de n tarefas a serem processadas, onde cada tarefa $i \in J$ deve ser processada exatamente uma vez. O conjunto de parâmetros associados ao problema é definido por:

- p_i : tempo de processamento da tarefa i ;
- r_i : data de liberação (*release date*) – instante a partir do qual o processamento da tarefa i pode ser iniciado;
- s_{ij} : tempo de preparação necessário para iniciar o processamento da tarefa j imediatamente após o processamento da tarefa i .

Particularmente, o parâmetro s_{ij} representa o tempo gasto para reconfigurar a máquina antes de processar a próxima tarefa e é dependente da sequência. Isso significa que, em geral, $s_{ij} \neq s_{ji}$, uma vez que a preparação necessária para alternar de i para j pode diferir daquela de j para i . Essa característica é comum em sistemas industriais reais, como linhas de montagem automotivas ou processos de usinagem, nos quais a troca de ferramentas, calibração de robôs ou limpeza de sistemas depende diretamente do tipo de operação anterior.

No modelo considerado, o tempo de preparação s_{ij} só pode começar após o término da tarefa anterior e a liberação da próxima. Assim, se a tarefa j ainda não estiver liberada no instante

em que o equipamento conclui a tarefa i , a máquina permanece ociosa aguardando o instante r_j para iniciar a preparação. Esta ociosidade forçada é uma característica crucial que reflete a dependência do processo de preparação tanto da disponibilidade do recurso quanto da liberação da próxima operação, impactando diretamente o do tempo total do processo.

Uma solução viável para o problema é um sequenciamento $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$, que é uma permutação das tarefas no conjunto $J = \{1, 2, \dots, n\}$ e determina a ordem de processamento das n tarefas. O cronograma é iniciado no tempo zero, e o principal critério de desempenho é o tempo de conclusão total ($C_{\max}$), também conhecido como *makespan*. Esta medida representa a duração total do cronograma desde o início da primeira preparação ($s_{0\sigma_1}$) até a conclusão da última tarefa processada (C_{σ_n}).

O problema abordado nesta monografia é formalmente denotado por $1 \mid r_j, s_{ij} \mid C_{\max}$ de acordo com a notação de (GRAHAM et al., 1979). Esta notação indica a existência de única máquina, que cada tarefa j possui uma data de liberação r_j e um tempo de preparação dependente da sequência s_{ij} , sendo o objetivo minimizar o tempo total de conclusão das tarefas (*makespan*) (MORAIS; BULHÕES; SUBRAMANIAN, 2024).

O tempo de conclusão (C_j) de qualquer tarefa j que sucede a tarefa i é determinado pela seguinte relação de recorrência:

$$C_j = \max(C_i, r_j) + s_{ij} + p_j,$$

onde i é a tarefa imediatamente anterior a j no sequenciamento.

Essa formulação expressa que a próxima tarefa só pode começar após a conclusão da anterior e após estar liberada. O termo $\max(C_i, r_j)$ assegura que, se a tarefa J_j ainda não estiver disponível quando o processamento de J_i for concluído, a máquina permanece ociosa até o instante de liberação. Assim, o tempo de preparação s_{ij} só pode iniciar quando a tarefa J_j já estiver liberada. O objetivo do problema é minimizar o tempo de conclusão total, denotado como a Equação 3.1, reduzindo o intervalo total de produção e aumentando a eficiência de utilização dos recursos.

$$C_{\max} = \max_{j \in J} C_j \quad (3.1)$$

Para ilustrar o problema $1 \mid r_j, s_{ij} \mid C_{\max}$, considere um conjunto de quatro tarefas $J = \{1, 2, 3, 4\}$. A Tabela 3.1 apresenta os tempos de processamento p_i , as datas de liberação r_i e a matriz de tempos de preparação dependentes da sequência s_{ij} . A linha $i = 0$ representa a tarefa fictícia (máquina ociosa) e define os tempos de preparação iniciais (s_{0j}).

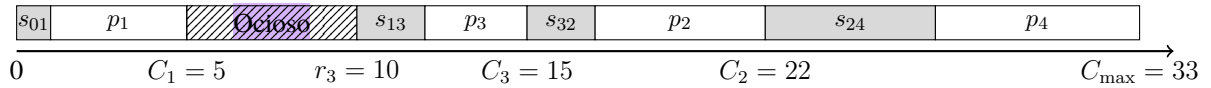
Tabela 3.1 – Parâmetros de exemplo com $n = 4$.

Tarefa (i)	p_i	r_i	$s_{i \rightarrow 1}$	$s_{i \rightarrow 2}$	$s_{i \rightarrow 3}$	$s_{i \rightarrow 4}$
0	0	0	1	2	1	3
1	4	0	0	3	2	4
2	5	1	2	0	3	5
3	3	10	4	2	0	1
4	6	0	3	4	2	0

Considerando essa instância, analisamos duas soluções distintas para o sequenciamento das tarefas. A primeira solução, $\sigma_1 = [1, 3, 2, 4]$, resulta em um *makespan* maior devido à ociosidade forçada durante o processo. O cálculo do *makespan* para essa sequência é realizado da seguinte forma:

- Tarefa 1 ($i=0, j=1$): $C_1 = \max(C_0, r_1) + s_{01} + p_1 = \max(0, 0) + 1 + 4 = 5$;
- Tarefa 3 ($i=1, j=3$): $C_3 = \max(C_1, r_3) + s_{13} + p_3 = \max(5, 10) + 2 + 3 = 15$;
- Tarefa 2 ($i=3, j=2$): $C_2 = \max(C_3, r_2) + s_{32} + p_2 = \max(15, 1) + 2 + 5 = 22$;
- Tarefa 4 ($i=2, j=4$): $C_4 = \max(C_2, r_4) + s_{24} + p_4 = \max(22, 0) + 5 + 6 = 33$.

O *makespan* resultante é $C_{\max} = 33$. Esse valor pode ser observado no gráfico de Gantt da Figura 3.1, que ilustra detalhadamente a sequência de processamento. No diagrama, cada bloco tem largura proporcional ao tempo que representa: os blocos cinza correspondem aos tempos de preparação, os blocos brancos representam os tempos de processamento das tarefas, e as regiões hachuradas indicam períodos de ociosidade forçada da máquina. Além disso, a figura explicita os instantes de liberação (*release dates*) e os tempos de conclusão de cada tarefa, permitindo visualizar como tais restrições afetam a formação do planejamento.

Figura 3.1 – Gráfico de Gantt para a solução $\sigma_1 = [1, 3, 2, 4]$.

A Figura 3.2 apresenta o gráfico de Gantt correspondente à segunda solução, $\sigma_2 = [1, 2, 4, 3]$, evidenciando a redução do *makespan* para 29. Assim como na figura anterior, são exibidos os instantes de liberação, os tempos de preparação e os tempos de conclusão, permitindo visualizar de forma clara a eliminação da ociosidade causada pela tarefa com maior data de liberação. Na sequência σ_2 , a tarefa 3 é processada por último, o que permite que a máquina execute outras tarefas enquanto aguarda o instante de liberação $r_3 = 10$. O cálculo do *makespan* para esta nova sequência é:

- Tarefa 1 ($i=0, j=1$): $C_1 = \max(C_0, r_1) + s_{01} + p_1 = \max(0, 0) + 1 + 4 = 5$;
- Tarefa 2 ($i=1, j=2$): $C_2 = \max(C_1, r_2) + s_{12} + p_2 = \max(5, 1) + 3 + 5 = 13$;
- Tarefa 4 ($i=2, j=4$): $C_4 = \max(C_2, r_4) + s_{24} + p_4 = \max(13, 0) + 5 + 6 = 24$;
- Tarefa 3 ($i=4, j=3$): $C_3 = \max(C_4, r_3) + s_{43} + p_3 = \max(24, 10) + 2 + 3 = 29$.

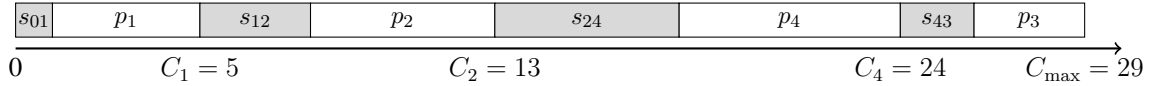


Figura 3.2 – Gráfico de Gantt para a solução $\sigma_2 = [1, 2, 4, 3]$.

O novo *makespan* resultante é $C_{\max} = 29$. A troca na ordem de processamento das tarefas implicou em uma melhoria de aproximadamente 12%. Embora simples, o exemplo evidencia o caráter combinatório do problema: pequenas alterações na sequência modificam os tempos de preparação acumulados e a ociosidade gerada pelas datas de liberação, impactando diretamente o tempo total de conclusão.

A determinação da sequência ótima para este problema é uma tarefa de elevada complexidade computacional. A natureza combinatória do sequenciamento, agravada pela interdependência gerada pelos tempos de preparação (s_{ij}) e pelas restrições de liberação (r_j), torna a enumeração completa das soluções impraticável para instâncias de porte médio ou grande. Por essa razão, o problema é classificado como NP-difícil (PINEDO, 2012). Conforme mencionado por (MORAIS; BULHÕES; SUBRAMANIAN, 2024), métodos exatos conseguem resolver apenas instâncias de até 25 tarefas, devido ao custo computacional exponencial que cresce rapidamente com o tamanho do conjunto de tarefas. Em contextos industriais reais, onde é comum lidar com dezenas ou até centenas de operações interdependentes, abordagens exatas tornam-se inviáveis na prática.

3.2 Revenimento Paralelo

O *parallel tempering* pode ser entendido como resultado de uma evolução progressiva de métodos iniciada na físico-química e posteriormente incorporada à otimização combinatória. Essa trajetória começa com o método de Monte Carlo, desenvolvido nos anos 1940 por Metropolis, Ulam e von Neumann no Laboratório de Los Alamos, durante o Projeto Manhattan (METROPOLIS; ULAM, 1949). O objetivo original era simular processos físicos complexos utilizando geração de números aleatórios para estimar quantidades difíceis de obter analiticamente. Embora revolucionário, o método Monte Carlo tradicional tratava cada amostra, isto é, cada configuração ou observação gerada para representar o estado de um sistema, como independente, o que limitava sua eficiência em sistemas com estruturas complexas.

Para contornar essa limitação, surgiram os métodos MCMC (*Markov Chain Monte Carlo*), nos quais a geração de cada novo estado depende somente do estado anterior, por meio de uma cadeia de Markov. Essa evolução foi consolidada com o algoritmo de Metropolis–Hastings (METROPOLIS et al., 1953; HASTINGS, 1970), que introduziu a regra de aceitação baseada no critério de Boltzmann, responsável por definir a probabilidade de aceitar estados de maior energia. No algoritmo de Metropolis–Hastings, a probabilidade de aceitação de um novo estado é definida pela Equação 3.2.

$$p = \min \left(1, \exp \left(-\frac{\Delta E}{T} \right) \right) \quad (3.2)$$

O termo ΔE representa a variação de energia entre o estado atual e o estado candidato. No contexto de otimização combinatória, um estado corresponde a uma solução candidata, enquanto a energia associada a esse estado é o valor da função de avaliação. Um novo estado pode ser entendido como uma solução vizinha, que surge a partir de pequenas modificações estruturais em uma solução atual, conforme a vizinhança definida pelo algoritmo. O parâmetro de temperatura T controla a probabilidade de aceitar ou rejeitar soluções vizinhas piores, funcionando como um ajuste entre diversificação e intensificação da busca.

Assim, ΔE indica se o movimento proposto melhora ou piora a solução. Movimentos que melhoram a solução ($\Delta E < 0$) são sempre aceitos. Movimentos que pioram a solução ($\Delta E > 0$) podem ser aceitos com probabilidade definida pelo critério de Boltzmann. Embora esse mecanismo possa permitir que a cadeia escape de mínimos locais, o uso de uma temperatura fixa impõe uma limitação entre exploração e intensificação: temperaturas elevadas favorecem a diversificação, mas dificultam a convergência, enquanto temperaturas baixas promovem refinamento local, porém aumentam o risco de aprisionamento precoce em ótimos locais. Dessa forma, uma temperatura constante não é capaz de ajustar dinamicamente o comportamento da busca ao longo do processo de otimização.

Com base nesses princípios, Kirkpatrick et al. (KIRKPATRICK; GELATT; VECCHI, 1983) propuseram o *Simulated Annealing* (SA), que adaptou a metáfora do resfriamento de metais para problemas de otimização combinatória. Diferentemente do MCMC tradicional, o SA emprega um esquema de resfriamento no qual a temperatura é gradualmente reduzida ao longo da execução do algoritmo. Nas fases iniciais, temperaturas elevadas permitem uma exploração ampla do espaço de soluções; à medida que a temperatura diminui, o algoritmo passa a priorizar o refinamento local em regiões promissoras. Apesar de sua relevância, seu desempenho depende fortemente da escolha do esquema de resfriamento e, quando a temperatura se torna baixa demais, a busca tende a se concentrar em uma única região, dificultando a saída de mínimos locais.

Essas dificuldades tornam-se especialmente evidentes em problemas combinatórios complexos, em que a função objetivo apresenta inúmeros vales separados por barreiras energéticas significativas, ou seja, regiões do espaço de busca nas quais, para que uma solução alcance outra

região potencialmente melhor, é necessário aceitar temporariamente soluções de pior qualidade. Em termos de otimização, isso significa atravessar sequências de movimentos que aumentam o valor da função objetivo antes de alcançar um vale mais profundo, no caso de um problema de minimização. Métodos de temperatura decrescente ou única, como SA ou MCMC padrão, apresentam dificuldades para equilibrar intensificação e diversificação: cadeias frias intensificam bem, mas ficam presas; cadeias quentes exploram bem, mas têm baixa precisão.

Esse cenário motivou o surgimento de métodos mais robustos na físico-química computacional. A primeira formulação conceitual do método conhecido atualmente como PT foi apresentada por Geyer (GEYER, 1991), que propôs o uso de múltiplas cadeias de Markov em diferentes temperaturas com a possibilidade de trocas entre elas, estabelecendo as bases teóricas do método. Contudo, essa proposta permaneceu predominantemente no âmbito da estatística.

A consolidação e popularização do método ocorreu alguns anos depois, quando Hukushima e Nemoto desenvolveram a versão aplicada do PT (ou *Replica Exchange Monte Carlo*) na físico-química computacional (HUKUSHIMA; NEMOTO, 1996). Nessa formulação, diversas réplicas do sistema são executadas sequencialmente, cada uma associada a uma temperatura distinta. Réplicas quentes realizam movimentos amplos e exploratórios, enquanto réplicas frias realizam refinamento intensivo.

A inovação central do método está nas tentativas periódicas de troca de temperatura entre réplicas adjacentes. A aceitação dessas trocas é calculada por uma regra de probabilidade que depende da diferença de energia entre as soluções e das temperaturas das réplicas envolvidas, dispensando formalismos avançados de mecânica estatística para sua compreensão prática. Essa probabilidade é dada pela Equação 3.3.

$$p = \min \left(1, \exp \left[\left(\frac{1}{T_i} - \frac{1}{T_j} \right) (E_j - E_i) \right] \right) \quad (3.3)$$

E_i e E_j representam as energias (ou valores da função de avaliação) das soluções atuais nas réplicas i e j , enquanto T_i e T_j são as respectivas temperaturas. Essa regra permite que boas soluções encontradas em temperaturas altas possam ser transferidas para temperaturas mais baixas para refinamento, enquanto réplicas presas em mínimos locais podem migrar temporariamente para temperaturas mais altas, ganhando capacidade de escapar dessas regiões. Assim, o PT combina de forma cooperativa exploração e intensificação, mantendo diversidade e evitando o aprisionamento precoce em soluções ótimas locais.

Enquanto métodos como o SA tentam controlar esses efeitos por meio de uma única temperatura decrescente, o PT alcança esse equilíbrio distribuindo o processo entre múltiplas réplicas estáveis e cooperativas. Isso resulta em uma busca mais robusta e eficiente, especialmente em problemas NP-difíceis com forte interdependência entre decisões locais e globais, como o problema abordado neste trabalho.

A Figura 3.3 apresenta um fluxograma simplificado do funcionamento do PT, destacando

as etapas fundamentais: criação das réplicas, amostragem via cadeias de Markov, atualização da melhor solução global, tentativas de troca de réplicas entre temperaturas adjacentes e verificação do critério de parada. Esse fluxo evidencia o caráter paralelo e cooperativo do método.

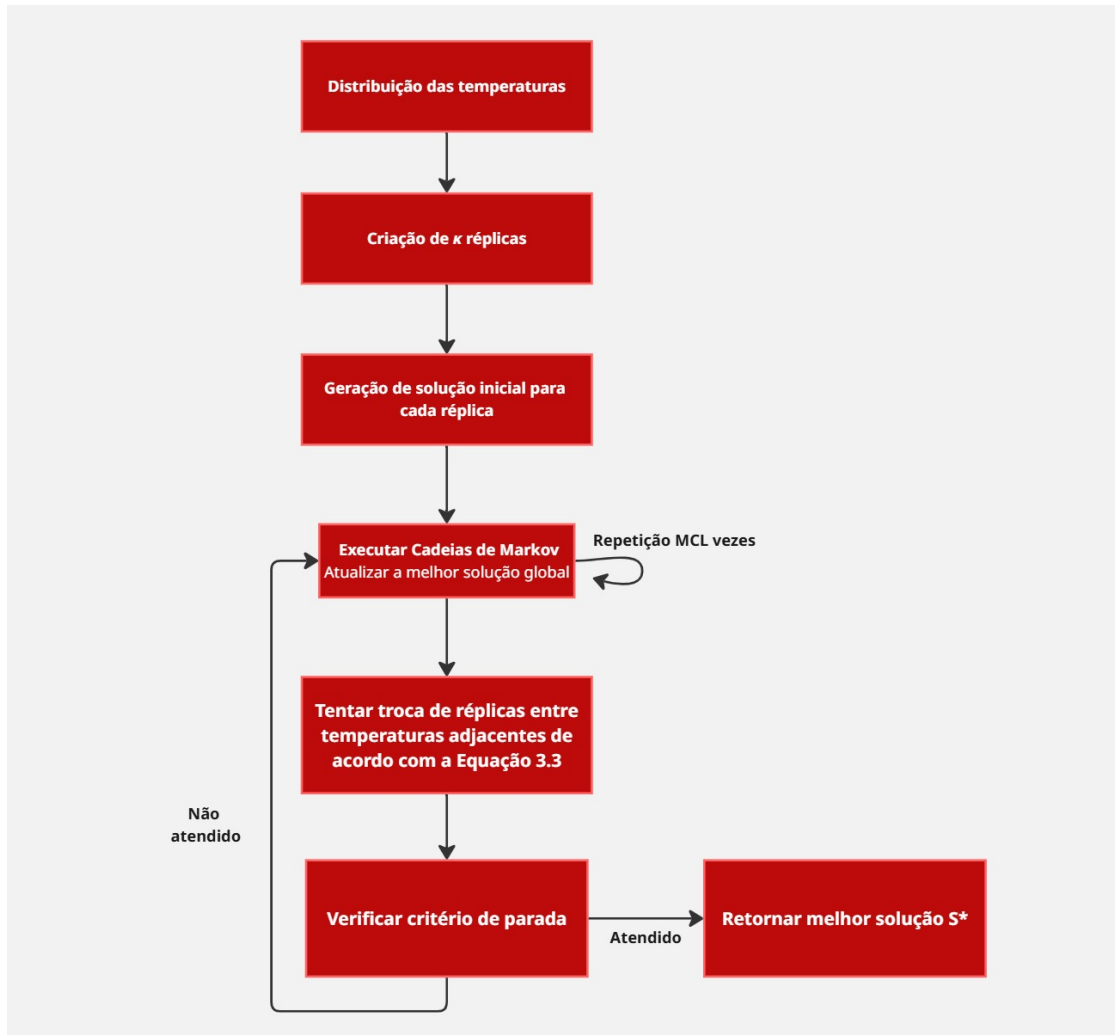


Figura 3.3 – Fluxograma simplificado do funcionamento do método PT.

Em síntese, o PT combina princípios básicos do comportamento térmico de sistemas físicos com técnicas modernas de amostragem estocástica. Sua capacidade de autocorreção leva à exploração eficiente de espaços de busca complexos, o que justifica sua aplicação em problemas de alto custo computacional, reforçando sua relevância na otimização combinatória contemporânea e sua adequação ao problema de escalonamento estudado neste trabalho.

Nesta monografia, emprega-se a implementação paralela do PT proposta por Almeida, Lima e Carvalho (2025), que disponibilizam uma API modular estruturada para facilitar seu uso em diferentes problemas de otimização. Essa API oferece toda a infraestrutura paralela do PT (gerenciamento das réplicas, controle das temperaturas, execução concorrente das cadeias de Markov e mecanismo de troca entre temperaturas) porém seu desempenho depende diretamente da correta implementação e configuração dos componentes específicos do problema tratado.

Embora o PT seja um método generalista, sua aplicação prática exige um acoplamento cuidadoso ao problema de interesse. Esse acoplamento ocorre por meio da definição de componentes estruturais, responsáveis por conectar o algoritmo ao espaço de soluções do problema, e pela configuração de parâmetros que controlam o comportamento global da busca. A seguir, são descritos os principais elementos exigidos pela API utilizada neste trabalho.

Codificação: Define a estrutura de dados utilizada para representar uma solução. Essa representação deve ser compatível com os operadores de vizinhança e permitir a aplicação eficiente das transformações necessárias durante a busca.

Decodificação: Responsável por interpretar a solução codificada e transformá-la em uma solução válida no domínio do problema, possibilitando o cálculo da função objetivo e a verificação das restrições envolvidas.

Solução inicial: Cada réplica do PT exige uma solução de partida. Estas podem ser geradas de forma aleatória ou por heurísticas específicas. Réplicas distintas recebem soluções iniciais diferentes para aumentar a diversidade da busca.

Estruturas de vizinhança: A vizinhança é definida por operadores que transformam uma solução s em uma solução s' por meio de pequenas alterações estruturais. Esses movimentos são essenciais para a exploração do espaço de busca pelo PT.

Função de avaliação: A função de avaliação calcula o valor da solução. Como destacado por [Morais, Bulhões e Subramanian \(2024\)](#), essa etapa tende a ser o gargalo computacional do problema, pois cada modificação parcial pode exigir o recálculo completo da solução.

Além dos componentes estruturais responsáveis por conectar o PT ao espaço de soluções do problema, o desempenho do método depende fortemente da definição adequada de um conjunto de parâmetros de controle. Esses parâmetros regulam o comportamento global da busca, influenciando o equilíbrio entre diversificação e intensificação, o grau de cooperação indireta entre as réplicas e o custo computacional do algoritmo. A escolha desses valores é, portanto, determinante para a eficiência do PT.

Critério de parada: O algoritmo pode ser encerrado com base em número máximo de iterações, limite de tempo, número de interações sem melhora ou em uma combinação dessas condições. O critério utilizado impacta diretamente o tempo de execução e a qualidade das soluções encontradas.

Temperaturas inicial e final: Definem o intervalo de temperaturas distribuídas entre as réplicas, influenciando o equilíbrio entre intensificação e diversificação.

Distribuição inicial das temperaturas: Define como as temperaturas são atribuídas às réplicas, podendo seguir esquemas lineares, geométricos ou estratégias adaptativas.

Número de réplicas: Determina quantas cadeias de Markov serão executadas simultaneamente. Mais réplicas ampliam a diversidade, porém aumentam o custo computacional.

Comprimento da cadeia de Markov: Especifica quantas soluções vizinhas são geradas em cada réplica antes das tentativas de troca de temperaturas.

Frequência e estratégia de troca entre réplicas: Define quantas tentativas de troca serão feitas e quais réplicas serão consideradas. Trocas mais frequentes tendem a aumentar a cooperação entre as cadeias.

Ajuste automático das temperaturas: A API permite, opcionalmente, que as temperaturas sejam atualizadas dinamicamente durante a execução, melhorando a estabilidade estatística e a eficiência da troca entre temperaturas.

Embora a API forneça toda a estrutura necessária para a execução eficiente do PT em ambientes paralelos, a responsabilidade pela definição dos componentes e parâmetros inerentes ao problema recai sobre o usuário. No capítulo seguinte, descreve-se detalhadamente como estes elementos foram implementados e ajustados para o problema de escalonamento abordado nesta monografia.

4 Plano de Atividades Restantes

Seguindo o desenvolvimento desta monografia, a Tabela 4.1 apresenta o planejamento das atividades a serem realizadas ao longo da disciplina Monografia II.

Tabela 4.1 – Planejamento de atividades para a Monografia II.

Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Adaptação da API de PT ao problema	X	X		
Calibração dos parâmetros do algoritmo	X	X		
Execução dos experimentos computacionais			X	
Análise e comparação dos resultados obtidos			X	X
Conclusão da Monografia				X

As atividades iniciais da Monografia II estarão concentradas na adaptação da API do método PT ao problema de sequenciamento em máquina única com datas de liberação e tempos de preparação dependentes da sequência. Na sequência, serão realizados testes para calibração dos parâmetros do algoritmo, como número de réplicas, intervalo de temperaturas e comprimento das cadeias de Markov, de modo a equilibrar eficiência computacional e qualidade das soluções obtidas. Concluída a fase de calibração, o método será submetido a experimentos computacionais utilizando instâncias do estado da arte, e seus resultados obtidos serão analisados de forma comparativa com este mesmo método, a fim de validar sua eficácia e contribuir para a literatura existente sobre o problema.

5 Conclusão Parcial

Até o presente estágio, este estudo consolidou a base teórica necessária para a investigação do problema de sequenciamento em máquina única com datas de liberação e tempos de preparação dependentes da sequência. A revisão bibliográfica evidenciou a elevada complexidade do problema e as limitações práticas dos métodos exatos, mesmo com avanços recentes. Observou-se que heurísticas e meta-heurísticas permanecem fundamentais para a obtenção de soluções de alta qualidade em tempos computacionais viáveis. Nesse contexto, o PT destaca-se como uma alternativa promissora por introduzir mecanismos para permitir a exploração simultânea de múltiplas regiões do espaço de busca e reduzindo o aprisionamento em ótimos locais profundos.

Dessa forma, o trabalho encontra-se devidamente fundamentado para a próxima etapa da pesquisa, que envolverá a adaptação da API do método PT ao problema específico de sequenciamento em máquina única. Com a conclusão dessa adaptação, serão realizados testes para calibrar os parâmetros do algoritmo, incluindo número de réplicas, intervalo de temperaturas e comprimento das cadeias de Markov. Esses ajustes permitirão equilibrar a eficiência computacional e a qualidade das soluções. Posteriormente, o método será submetido a experimentos computacionais utilizando instâncias do estado da arte, com uma análise comparativa dos resultados obtidos. Com base nesses resultados, será possível validar a eficácia do método PT e aprimorar o algoritmo, aproximando-o cada vez mais de uma solução ideal para o problema em questão.

Referências

- ALLAHVERDI, A. The third comprehensive survey on scheduling problems with setup times/costs. **European Journal of Operational Research**, v. 246, n. 2, p. 345–378, 2015.
- ALMEIDA, A. L. B.; LIMA, J. de C.; CARVALHO, M. A. M. Revisiting the parallel tempering algorithm: High-performance computing and applications in operations research. **Computers & Operations Research**, v. 178, p. 107000, 2025. ISSN 0305-0548. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054825000280>.
- BIANCO, L.; RICCIARDELLI, S.; RINALDI, G.; SASSANO, A. Scheduling tasks with sequence-dependent processing times. **Naval Research Logistics (NRL)**, v. 35, n. 2, p. 177 – 184, 1988. Cited by: 93. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84989725928&doi=10.1002%2f1520-6750%28198804%2935%3a2%3c177%3a%3aAID-NAV3220350203%3e3.0.CO%3b2-V&partnerID=40&md5=5b4943be3d63a948532dd2f3038be0ea>.
- BULHÕES, T.; SADYKOV, R.; SUBRAMANIAN, A.; UCHOA, E. On the exact solution of a large class of parallel machine scheduling problems. **Journal of Scheduling**, v. 23, n. 4, p. 411–429, 2020. ISSN 1099-1425.
- CHANG, T.-Y.; CHOU, F.-D.; LEE, C.-E. A heuristic algorithm to minimize total weighted tardiness on a single machine with release dates and sequence-dependent setup times. **Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers**, Taylor & Francis, v. 21, n. 3, p. 289–300, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10170660409509410>.
- CHOU, F.-D.; WANG, H.-M.; CHANG, T.-Y. Algorithms for the single machine total weighted completion time scheduling problem with release times and sequence-dependent setups. **The International Journal of Advanced Manufacturing Technology**, v. 43, n. 7, p. 810–821, 2009. ISSN 1433-3015.
- DIANA, R. O.; de Souza, S. R.; FILHO, M. F. A variable neighborhood descent as its local search to the minimization of the total weighted tardiness on unrelated parallel machines and sequence dependent setup times. **Electronic Notes in Discrete Mathematics**, v. 66, p. 191–198, 2018. ISSN 1571-0653. 5th International Conference on Variable Neighborhood Search. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571065318300714>.
- EARL, D. J.; DEEM, M. W. Parallel tempering: Theory, applications, and new perspectives. **Physical Chemistry Chemical Physics**, v. 7, n. 23, p. 3910–3916, 2005.
- EKICI, A.; ELYASI, M.; ÖZENER, O. Örsan; SARIKAYA, M. B. An application of unrelated parallel machine scheduling with sequence-dependent setups at vestel electronics. **Computers & Operations Research**, v. 111, p. 130–140, 2019. ISSN 0305-0548. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054819301674>.
- FAN, J.; KIZILAY, D.; OZTOP, H.; TASGETIREN, M. F.; GAO, L. A variable block insertion heuristic for single machine with release dates and sequence-dependent setup times for makespan minimization. In: **Proceedings of the IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)**. [S.l.: s.n.], 2019. p. 1–8.

FERNANDEZ-VIAGAS, V.; COSTA, A. Two novel population based algorithms for the single machine scheduling problem with sequence dependent setup times and release times. **Swarm and Evolutionary Computation**, Elsevier, v. 63, p. 100869, 2021.

G2. **Automotive Industry Statistics: Key Data and Trends for 2024**. 2024. <<https://learn.g2.com/automotive-industry-statistics>>. Acesso em: 20 out. 2025.

GAGNÉ, C.; PRICE, W. L.; GRAVEL, M. Comparing an aco algorithm with other heuristics for the single machine scheduling problem with sequence-dependent setup times. **Journal of the Operational Research Society**, Taylor & Francis, v. 53, n. 8, p. 895–906, 2002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2601390>>.

GEYER, C. J. **Markov Chain Monte Carlo Maximum Likelihood**. [S.l.], 1991. Disponível em: <<https://www.stat.umn.edu/geyer/old/mcmc.html>>.

GHAREHGOZLI, A.; TAVAKKOLI-MOGHADDAM, R.; ZAERPOUR, N. A fuzzy-mixed-integer goal programming model for a parallel-machine scheduling problem with sequence-dependent setup times and release dates. **Robotics and Computer-Integrated Manufacturing**, v. 25, n. 4, p. 853–859, 2009. ISSN 0736-5845. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073658450800135X>>.

GRAHAM, R. L.; LAWLER, E. L.; LENSTRA, J. K.; KAN, A. H. G. R. Optimization and approximation in deterministic sequencing and scheduling: A survey. In: HAMMER, P.; JOHNSON, E.; KORTE, B. (Ed.). **Annals of Discrete Mathematics**. Amsterdam: Elsevier, 1979. v. 5, p. 287–326.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. 3. ed. São Paulo: Pearson Brasil, 2011.

HANSEN, P.; MLADENOVIC, N. Variable neighborhood search: Principles and applications. **European Journal of Operational Research**, v. 130, n. 3, p. 449–467, 2001. ISSN 0377-2217. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221700001004>>.

HASTINGS, W. K. Monte carlo sampling methods using markov chains and their applications. **Biometrika**, v. 57, n. 1, p. 97–109, 1970.

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. **Introduction to Operations Research**. 9. ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

HUKUSHIMA, K.; NEMOTO, K. Exchange monte carlo method and application to spin glass simulations. **Journal of the Physical Society of Japan**, v. 65, n. 6, p. 1604–1608, 1996.

KIRKPATRICK, S.; GELATT, C. D.; VECCHI, M. P. Optimization by simulated annealing. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 220, n. 4598, p. 671–680, 1983.

LIN, Y.-K.; HSIEH, F.-Y. Unrelated parallel machine scheduling with setup times and ready times. **International Journal of Production Research**, Taylor & Francis, v. 52, n. 4, p. 1200–1214, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/00207543.2013.848305>>.

LOGENDRAN, R.; MCDONELL, B.; SMUCKER, B. Scheduling unrelated parallel machines with sequence-dependent setups. **Computers & Operations Research**, v. 34, n. 11, p. 3420–3438, 2007. ISSN 0305-0548. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054806000438>>.

METROPOLIS, N.; ROSENBLUTH, A. W.; ROSENBLUTH, M. N.; TELLER, A. H.; TELLER, E. Equation of state calculations by fast computing machines. **Journal of Chemical Physics**, v. 21, n. 6, p. 1087–1092, 1953.

METROPOLIS, N.; ULAM, S. The monte carlo method. **Journal of the American Statistical Association**, v. 44, n. 247, p. 335–341, 1949.

MONTOYA-TORRES, J. R.; GONZÁLEZ-SOLANO, F.; SOTO-FERRARI, M. Deterministic machine scheduling with release times and sequence-dependent setups using random-insertion heuristics. **International Journal of Advanced Operations Management**, Inderscience Publishers Ltd, v. 4, n. 1-2, p. 4–26, 2012.

MONTOYA-TORRES, J. R.; SOTO-FERRARI, M.; GONZÁLEZ-SOLANO, F. Production scheduling with sequencedependent setups and job release times; [programación de la producción con tiempos de preparación dependientes de la secuencia y fechas de llegada de trabajos]. **DYNA (Colombia)**, v. 77, n. 163, p. 260 – 269, 2010. Cited by: 16. Disponível em: <<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80051595197&partnerID=40&md5=5e1615e6a60f3d08258b4c0c829fb97c>>.

MORAIS, R.; BULHÕES, T.; SUBRAMANIAN, A. Exact and heuristic algorithms for minimizing the makespan on a single machine scheduling problem with sequence-dependent setup times and release dates. **European Journal of Operational Research**, v. 315, n. 2, p. 442–453, 2024. ISSN 0377-2217. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221723008652>>.

NOGUEIRA, T. H.; RAMALHINHO, H. L.; CARVALHO, C. R. V. de; RAVETTI, M. G. A hybrid vns-lagrangian heuristic framework applied on single machine scheduling problem with sequence-dependent setup times, release dates and due dates. **Optimization Letters**, v. 16, n. 1, p. 59–78, 2022. ISSN 1862-4480.

OMDIA. **Global vehicle sales top 92 million units in 2023: December volume up 11%**. 2024. <<https://omdia.tech.informa.com/om130870/global-vehicle-sales-top-92-million-units-in-2023-december-volume-up-11>>. Acesso em: 20 out. 2025.

OVACIKT, I. M.; UZSOY, R. Rolling horizon algorithms for a single-machine dynamic scheduling problem with sequence-dependent setup times. **International Journal of Production Research**, Taylor & Francis, v. 32, n. 6, p. 1243–1263, 1994. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/00207549408956998>>.

PINEDO, M. L. **Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems**. 4. ed. New York: Springer, 2012. ISBN 978-1-4614-2360-3.

RUBIN, P. A.; RAGATZ, G. L. Scheduling in a sequence dependent setup environment with genetic search. **Computers & Operations Research**, v. 22, n. 1, p. 85–99, 1995. ISSN 0305-0548. Genetic Algorithms. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305054893E0021K>>.

RUIZ, R.; MAROTO, C.; ALCARAZ, J. Scheduling with sequence dependent setup times. **European Journal of Operational Research**, v. 273, n. 3, p. 879–903, 2019.

RUIZ, R.; STÜTZLE, T. A simple and effective iterated greedy algorithm for the permutation flowshop scheduling problem. **European Journal of Operational Research**, v. 177, n. 3, p. 2033–2049, 2007. ISSN 0377-2217. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221705008507>>.

SHIN, H.; KIM, C.-O.; KIM, S. A tabu search algorithm for single machine scheduling with release times, due dates, and sequence-dependent set-up times. **International Journal of Advanced Manufacturing Technology**, v. 19, n. 11, p. 859 – 866, 2002. Cited by: 37. Disponível em: <<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0036062266&doi=10.1007%2fs001700200097&partnerID=40&md5=c0a43d8f450a5afdc925a70c28ec26b>>.

TAILLARD, É. Benchmarks for basic scheduling problems. **European Journal of Operational Research**, v. 64, n. 2, p. 278–285, 1993.

VÉLEZ-GALLEGO, M. C.; MAYA, J.; MONTOYA-TORRES, J. R. A beam search heuristic for scheduling a single machine with release dates and sequence dependent setup times to minimize the makespan. **Computers & Operations Research**, v. 73, p. 132–140, 2016. ISSN 0305-0548. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054816300776>>.

WIDMER, M.; HERTZ, A. A new heuristic method for the flow shop sequencing problem. **European Journal of Operational Research**, v. 41, n. 2, p. 186–193, 1989. ISSN 0377-2217. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0377221789903834>>.